Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy

Arquitectura MVC, vista web interactiva con Flask, patrones Strategy y Factory y validación con N repeticiones

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Maria Soledad Buri Camacho Emilio Josue Flores Gallardo Servio Julian Vega Jiménez Yandri Alexander Piscocama Jaramillo
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	15 y 16 de octubre de 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 / Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas
Repositorio Git	Repositorio GitHub

2. Objetivo(s) de la Práctica

Objetivo general: simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor mediante una interfaz web local.

Objetivos específicos:

- Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
- Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
- Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación.
- Visualizar los resultados y el comportamiento del sistema mediante una vista web interactiva.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Software:

- Python 3.x con SimPy, NumPy y Matplotlib (dependencias fijadas en `requirements.txt`).
- Flask para la vista web local.
- HTML, CSS y JavaScript para la interfaz y la animación.
- Visual Studio Code como editor de código.
- Git y GitHub para el trabajo colaborativo.

Equipo: computador con procesador de 2 núcleos o superior, mínimo 4 GB de RAM, sistema operativo Linux, macOS o Windows, y navegador web moderno.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

4.1. Fundamento teórico

El modelo M/M/1 (notación de Kendall) representa un sistema de líneas de espera con llegadas de clientes según un proceso de Poisson (M), tiempos de servicio con distribución exponencial (M), un único servidor (1), capacidad y población infinitas, y disciplina FIFO. Según la clasificación vista en clase, corresponde a una simulación de eventos discretos (DES): dinámica, estocástica y discreta.

Los parámetros del modelo son la tasa de llegada λ y la tasa de servicio μ, ambas en clientes por unidad de tiempo. La condición de estabilidad es $\lambda < \mu$ (equivalentemente, $\rho < 1$); si no se cumple, la cola crece sin límite y las fórmulas estacionarias no aplican. La Tabla 1 resume las métricas del sistema.

Cuadro 1: Parámetros y métricas del modelo M/M/1.

Símbolo	Significado	Fórmula
λ	Tasa de llegada de clientes	–
μ	Tasa de servicio	–
ρ	Utilización del servidor	λ/μ
L	Número promedio de clientes en el sistema	$\lambda/(\mu-\lambda)$
L_q	Número promedio de clientes en la cola	$\lambda^2/[\mu(\mu-\lambda)]$
W	Tiempo promedio en el sistema	$1/(\mu-\lambda)$
W_q	Tiempo promedio de espera en la cola	$\lambda/[\mu(\mu-\lambda)]$

Observación sobre la guía: el PDF de la práctica presenta dos expresiones para ρ: $\rho = \mu/\lambda$ en el fundamento teórico y $\rho = \lambda/\mu$ en el pseudocódigo. La implementación adoptó $\rho = \lambda/\mu$, única definición coherente con la condición de estabilidad $\lambda < \mu$ y con la literatura estándar.

Aunque el M/M/1 dispone de fórmulas cerradas, la simulación es necesaria para validar la implementación y como base para extensiones sin solución analítica simple (M/G/1, disciplinas de prioridad, capacidad finita).

4.2. Arquitectura MVC y patrones de diseño

La aplicación se organizó con la arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC): el Modelo contiene la simulación M/M/1; el Controlador coordina las repeticiones, las semillas

Cuadro 2: Componentes de la arquitectura.

Componente	Responsabilidad
Modelo	Simulación M/M/1 en SimPy: generador de llegadas, servidor como recurso de capacidad 1, disciplina FIFO y registro de espera, servicio, comportamiento de la cola y utilización observada.
Vista	Interfaz web local: tarjetas informativas, tabla comparativa, selector de escenario para las gráficas y animación conceptual de la cola FIFO.
Controlador	Coordina las N repeticiones, la generación de semillas y el flujo de resultados entre Modelo y Vista.
Analyzer	*ResultAnalyzer*: promedia las métricas de las N repeticiones en memoria y construye la tabla comparativa.
Strategy	*MM1TheoryStrategy*: encapsula el cálculo teórico de ρ, L, L_q, W y W_q.
Factory	*ScenarioFactory*: concentra la creación de los tres escenarios definidos por la práctica.

y los resultados; y la Vista es una interfaz web local construida con Flask, HTML, CSS y JavaScript. La Tabla 2 resume las responsabilidades.

Las gráficas se generan con Matplotlib en memoria y se entregan a la vista sin escribir archivos de resultados, por lo que la aplicación no deja estado residual entre ejecuciones. Cada módulo tiene una única responsabilidad (SRP); Strategy y Factory permiten agregar nuevas teorías o escenarios sin modificar el motor de simulación (principio abierto/cerrado), y el Analyzer concentra el cálculo estadístico sin mezclarse con el modelo.

4.3. Generación de semillas y N repeticiones

El usuario no ingresa una semilla: en cada repetición el sistema genera automáticamente una semilla aleatoria y la utiliza para los tres escenarios. Así, cada repetición compara los escenarios bajo un mismo origen aleatorio, de modo que las diferencias observadas se atribuyen a los parámetros λ y μ y no a la suerte de cada corrida. Este esquema corresponde a la técnica de **números aleatorios comunes** (CRN, *Common Random Numbers*), usada para comparar configuraciones de un mismo sistema de forma justa.

Para la evidencia cuantitativa de este informe se ejecutaron **N = 20 repeticiones por escenario**, cada una con un horizonte de **1000 unidades de tiempo**; el Analyzer promedia las métricas simuladas de las 20 repeticiones. Esto reduce la dependencia del resultado frente a una sola realización aleatoria (menor varianza del estimador). Como contrapartida, dado que las semillas son automáticas, los valores de una ejecución no se reproducen exactamente al volver a ejecutar la aplicación.

4.4. Escenarios de experimentación

Se ejecutaron los tres escenarios fijados por la guía, sin campos para modificar λ y μ; el único parámetro que ingresa el usuario es N, el número de repeticiones (Tabla 3). Los tres escenarios cumplen $\lambda < \mu$, por lo que el sistema es estable en todos los casos.

4.5. Procedimiento implementado

1. Iniciar la aplicación web local con Flask.

Cuadro 3: Escenarios de experimentación.

Esc.	λ	μ	**Condición**
1	2.0	3.0	Sistema estable
2	2.5	3.0	Mayor utilización
3	2.9	3.0	Cerca de saturación

2. Mostrar los tres escenarios definidos, sin campos para modificar λ y μ.
3. Solicitar únicamente N, número de simulaciones o repeticiones.
4. Generar automáticamente una semilla para cada repetición y compartirla entre los tres escenarios.
5. Crear el entorno SimPy y un servidor con capacidad igual a 1.
6. Generar los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio mediante distribuciones exponenciales (medias $1/\lambda$ y $1/\mu$).
7. Registrar la espera, el servicio, el comportamiento de la cola y la utilización observada durante la simulación.
8. Calcular las métricas teóricas ρ, L, L_q, W y W_q mediante la estrategia teórica.
9. Promediar el tiempo de espera simulado y el tamaño de la cola para las N repeticiones.
10. Mostrar la comparación en una tabla y generar las gráficas en memoria.
11. Actualizar la animación conceptual de personas esperando en una cola FIFO.

5. Resultados

5.1. Métricas teóricas

Cuadro 4: Métricas teóricas del M/M/1 por escenario.

Esc.	λ	μ	ρ	L	L_q	W	W_q
1	2.0	3.0	0.6667	2.0000	1.3333	1.0000	0.6667
2	2.5	3.0	0.8333	5.0000	4.1667	2.0000	1.6667
3	2.9	3.0	0.9667	29.0000	28.0333	10.0000	9.6667

5.2. Resultados de validación (N = 20 repeticiones)

Se contrastaron las métricas teóricas con la espera y el tamaño promedio de la cola calculados a partir de 20 repeticiones por escenario, cada una de 1000 unidades de tiempo. La comparación numérica directa corresponde a W_q frente a la espera simulada, y a L_q frente a la cola simulada (Tabla 5). Como las semillas se generan automáticamente, los valores simulados pueden variar al volver a ejecutar la aplicación.

Cuadro 5: Validación con N = 20 repeticiones: teoría vs. promedio simulado.

Esc.	W_q teo.	W_q sim.	Err. W_q	L_q teo.	L_q sim.	Err. L_q
1	0.6667	0.6631	0.54 %	1.3333	1.3313	0.15 %
2	1.6667	1.4519	12.89 %	4.1667	3.6146	13.25 %
3	9.6667	9.0846	6.02 %	28.0333	26.5844	5.17 %

5.3. Verificación con la Ley de Little

La Ley de Little ($L_q = \lambda W_q$) no depende de las distribuciones de llegada y servicio, solo de la estabilidad, por lo que sirve como verificación de consistencia interna del simulador. Aplicada a los promedios simulados de cada escenario (Tabla 6), la relación se cumple con diferencias menores al 1 % en los tres casos. Esto indica que las brechas frente a la teoría provienen del error estadístico del muestreo y no de un defecto de implementación.

Cuadro 6: Verificación de la Ley de Little con los promedios simulados.

Esc.	$\lambda \cdot W_q^{sim}$	L_q^{sim}	Diferencia
1	1.3262	1.3313	0.38 %
2	3.6298	3.6146	0.42 %
3	26.3453	26.5844	0.90 %

5.4. Resultados gráficos por escenario

Las gráficas muestran el comportamiento de una ejecución individual (la última repetición ejecutada), no los promedios de la Tabla 5: los picos ilustran una realización particular y no deben confundirse con los valores promedio de las 20 repeticiones.

5.4.1. Escenario 1: sistema estable ($\rho = 0{,}6667$)

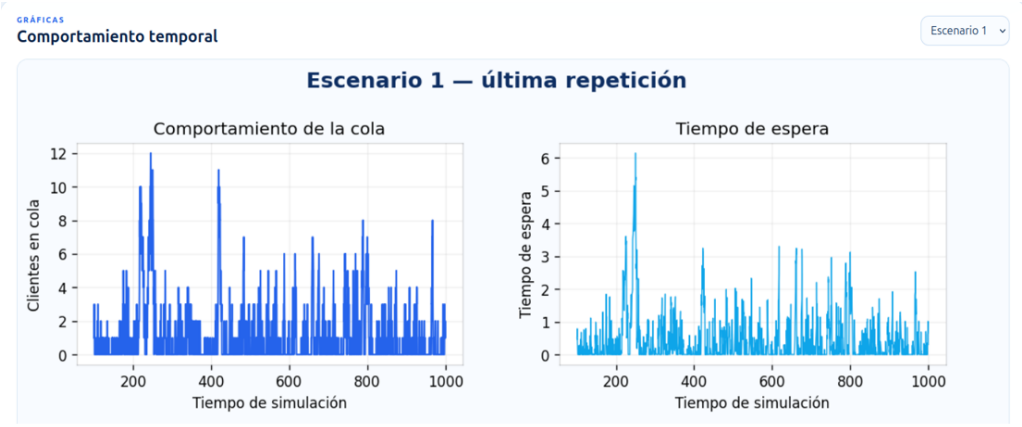


Figura 1. Comportamiento de la cola y tiempos de espera del escenario 1.

Figura 1: Comportamiento de la cola y tiempos de espera del escenario 1.

La cola permanece generalmente en niveles bajos, aunque presenta acumulaciones ocasionales de hasta aproximadamente 12 clientes. Los tiempos de espera fluctúan y registran picos superiores a 6 unidades, sin mostrar un crecimiento sostenido durante la ejecución (Figura 1).

La utilización observada se mantiene cercana al valor teórico $\rho = 0{,}6667$. Se registran variaciones aleatorias en la espera y el servicio, pero el servidor conserva capacidad

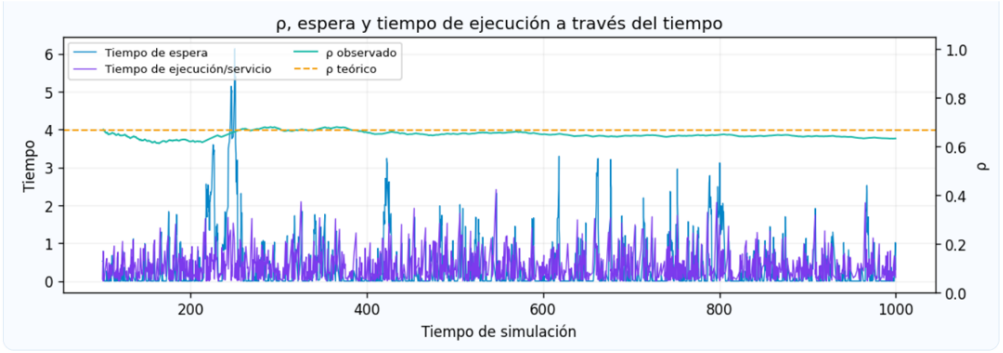


Figura 2. Espera, tiempo de servicio y utilización del servidor en el escenario 1.

Figura 2: Espera, tiempo de servicio y utilización del servidor en el escenario 1.

disponible para absorber la demanda promedio (Figura 2). En conjunto, el escenario muestra un sistema estable, con congestiones transitorias que se disipan y sin tendencia prolongada de acumulación de clientes.

5.4.2. Escenario 2: mayor utilización ($\rho = 0{,}8333$)

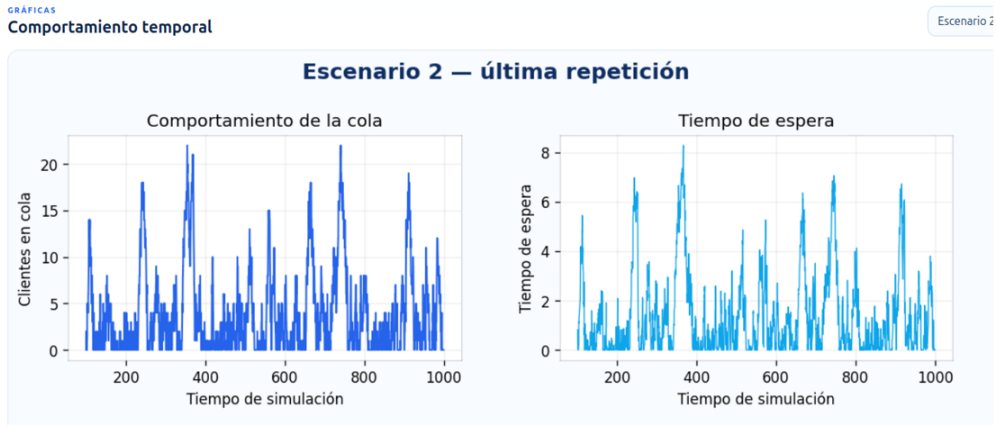


Figura 3: Comportamiento de la cola y tiempos de espera del escenario 2.

Se observan acumulaciones más frecuentes, con picos superiores a 20 clientes en espera, y tiempos de espera que superan ocasionalmente las 8 unidades. Sin embargo, la cola disminuye en distintos momentos, por lo que no se aprecia saturación permanente (Figura 3).

La utilización observada se mantiene próxima al valor teórico $\rho = 0{,}8333$. El mayor nivel de ocupación coincide con episodios de espera más intensos, mientras que los tiempos de servicio conservan las variaciones propias del modelo aleatorio (Figura 4). Aunque el sistema sigue siendo estable, el aumento de la demanda produce mayor congestión que en el primer escenario, con períodos de espera más frecuentes y prolongados.

5.4.3. Escenario 3: cercano a la saturación ($\rho = 0{,}9667$)

La ejecución mostrada registra una acumulación considerable, con picos cercanos a 90 clientes en cola. Los tiempos de espera superan las 30 unidades en determinados momentos y aumentan durante buena parte de la segunda mitad de la ejecución (Figura 5).

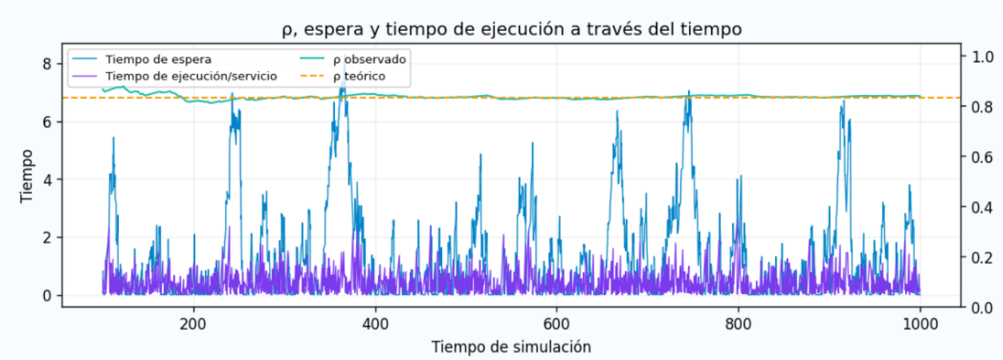


Figura 4: Espera, tiempo de servicio y utilización del servidor en el escenario 2.



Figura 5: Comportamiento de la cola y tiempos de espera del escenario 3.



Figura 6: Espera, tiempo de servicio y utilización del servidor en el escenario 3.

La utilización observada se aproxima al valor teórico $\rho = 0{,}9667$. El servidor permanece ocupado durante gran parte de la ejecución y las fluctuaciones en las llegadas originan acumulaciones prolongadas, pese a la estabilidad teórica del sistema (Figura 6). Este escenario presenta la mayor congestión de los tres.

5.5. Análisis del comportamiento

Escenario 1 ($\rho = 0{,}6667$): aproximación muy cercana entre teoría y simulación, con diferencias relativas de 0.54 % en la espera y 0.15 % en la cola. La capacidad de atención supera la frecuencia promedio de llegadas y las congestiones son transitorias.

Escenario 2 ($\rho = 0{,}8333$): registró las mayores diferencias relativas (12.89 % y 13.25 %), con subestimación de los valores teóricos. Estas diferencias se asocian a la variabilidad

aleatoria de las repeticiones efectuadas, al horizonte finito de simulación y a la forma en que se registran las observaciones, incluidos los clientes que permanecen pendientes al finalizar cada repetición.

Escenario 3 ($\rho = 0{,}9667$): aunque concentra los mayores valores absolutos de congestión, el promedio de las 20 repeticiones se aproximó a la teoría (errores de 6.02 % y 5.17 %), menor que el del escenario 2. Esto evidencia que promediar repeticiones reduce la variabilidad del estimador incluso cerca de la saturación, donde una ejecución individual puede desviarse considerablemente (picos cercanos a 90 clientes).

Patrón sistemático: en los tres escenarios el promedio simulado quedó por debajo del teórico (0.6631 <0.6667; 1.4519 <1.6667; 9.0846 <9.6667), patrón coherente con el transitorio de arranque (el sistema inicia vacío) y con los clientes sin atender al cierre de cada repetición. La verificación con la Ley de Little, con diferencias menores al 1 % (Tabla 6), confirma la consistencia interna del simulador.

No linealidad del sistema: al aumentar λ de 2.0 a 2.9 (+45 %) con $\mu = 3{,}0$ constante, la utilización pasó de 66.67 % a 96.67 %, y el L_q teórico se multiplicó por 21 (de 1.33 a 28.03) y W_q por 14.5. La causa es que las métricas escalan con el factor $1/(1-\rho)$, que pasa de 3 a 30 entre ambos escenarios: es la inestabilidad por congestión, que hace riesgoso operar cerca de $\rho = 1$ aunque se cumpla $\lambda < \mu$.

Alcance de la validación: en conjunto, los datos simulados reproducen la tendencia teórica de aumento de colas y esperas con la utilización. No obstante, una coincidencia aproximada en los promedios no constituye, por sí sola, una validación estadística completa del modelo; ejecuciones más extensas, intervalos de confianza y una revisión del registro de los clientes pendientes al finalizar la simulación darían mayor rigor al análisis.

5.6. Verificación de los resultados esperados

Cuadro 7: Verificación de los resultados esperados de la práctica.

Resultado esperado	**Evidencia obtenida**
Sistema M/M/1 funcional mediante SimPy.	Modelo con servidor de capacidad 1 y disciplina FIFO.
Llegada de clientes y atención por un único servidor.	Llegadas y servicios exponenciales (medias $1/\lambda$ y $1/\mu$).
Tiempo promedio de espera.	W_q simulado promediado sobre N = 20 repeticiones (Tabla 5).
Tamaño promedio de la cola.	L_q simulado promediado sobre N = 20 repeticiones (Tabla 5).
Utilización teórica del servidor.	Calculada como $\rho = \lambda/\mu$ (Tabla 4).
Valores teóricos de L, L_q, W y W_q.	Calculados mediante *MM1TheoryStrategy* (Tabla 4).
Gráficas de la cola y de los tiempos de espera.	Figuras 1 a 6, generadas con Matplotlib desde la vista web.
Comparación teoría–simulación y análisis de tres escenarios.	Tablas 5 y 6 y sección 5.5.
Visualización interactiva del sistema.	Vista web con tabla, selector de escenario, gráficas y animación de la cola FIFO (sección 4.6).

6. Preguntas de Control

1. **¿Qué representa el modelo M/M/1?** Un sistema de líneas de espera con llegadas markovianas (proceso de Poisson), tiempos de servicio markovianos (exponenciales) y un único servidor, con capacidad y población infinitas y disciplina FIFO.

2. **¿Qué representan λ y μ?** λ es la tasa promedio de llegada de clientes ($1/\lambda$ es el tiempo medio entre llegadas) y μ la tasa promedio de servicio del servidor ($1/\mu$ es el tiempo medio de servicio).

3. **¿Por qué debe cumplirse $\lambda < \mu$ para que el sistema sea estable?** Porque el servidor debe tener una capacidad media de atención superior a la tasa media de llegadas; si $\lambda \geq \mu$, la demanda no puede ser absorbida en el largo plazo, la cola crece sin límite y no existe régimen estacionario.

4. **¿Qué significa la utilización ρ?** Es la proporción de capacidad del servidor utilizada en promedio ($\rho = \lambda/\mu$), equivalente a la fracción de tiempo con el servidor ocupado. La probabilidad de sistema vacío es $P_0 = 1 - \rho$.

5. **¿Cuál es la diferencia entre W y W_q?** W es el tiempo promedio total que un cliente permanece en el sistema; W_q incluye únicamente la espera antes de recibir servicio. Se relacionan por $W = W_q + 1/\mu$.

6. **¿Cuál es la diferencia entre L y L_q?** L es el número promedio de clientes en todo el sistema, incluido quien está siendo atendido; L_q cuenta solo a los que esperan en la cola. Se relacionan por $L = L_q + \rho$ y, por la Ley de Little, $L = \lambda W$ y $L_q = \lambda W_q$.

7. **¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?** Porque el modelo M/M/1 define llegadas tipo Poisson y servicios exponenciales: un proceso de Poisson equivale a interllegadas exponenciales, y la exponencial carece de memoria. NumPy genera las muestras exponenciales (medias $1/\lambda$ y $1/\mu$) y SimPy las programa como eventos discretos.

8. **¿Qué sucede con la cola cuando λ se aproxima a μ?** La utilización se aproxima a 1 y la longitud de la cola y los tiempos de espera crecen de forma acelerada y no lineal (proporcionales a $1/(1-\rho)$), porque la varianza de las distribuciones exponenciales produce ralentones que el servidor no puede recuperar. En la práctica, pasar de $\rho = 0{,}67$ a $\rho = 0{,}97$ multiplicó el L_q teórico por 21.

9. **¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los teóricos?** Porque una simulación es una realización aleatoria finita de un proceso estocástico: los valores dependen de las muestras generadas, del horizonte y del transitorio inicial (el sistema arranca vacío). Promediar N repeticiones reduce la varianza del estimador, pero no elimina el sesgo del transitorio; cerca de la saturación ambos efectos son más sensibles, por eso las diferencias relativas variaron entre 0.15 % y 13.25 % según el escenario.

10. **¿Qué ocurriría si λ fuera mayor que μ?** El sistema sería inestable: la tasa de llegadas superaría la capacidad media de servicio, la cola tendería a crecer de forma indefinida y las métricas crecerían sin cota; las fórmulas estacionarias no aplicarían.

7. Conclusiones

- Se implementó correctamente un sistema M/M/1 con SimPy (llegadas Poisson, servicio exponencial, un único servidor y disciplina FIFO), cumpliendo el primer objetivo de la práctica.

- Las métricas teóricas ρ, L, L_q, W y W_q se calcularon de forma exacta encapsuladas en el patrón Strategy, cumpliendo el segundo objetivo.
- La comparación teoría–simulación con 20 repeticiones por escenario validó el modelo en régimen estable (diferencias de 0.54 % y 0.15 % en el escenario 1) y reprodujo la tendencia teórica en los tres escenarios, con las mayores desviaciones relativas en el escenario 2 (12.89 % y 13.25 %) y una aproximación notable en el escenario cercano a saturación (6.02 % y 5.17 %), cumpliendo el tercer objetivo.
- El análisis estadístico de los resultados (promedio de repeticiones, errores relativos y verificación con la Ley de Little, con diferencias menores al 1 %) permitió distinguir entre variabilidad muestral y defectos de implementación, aplicando el resultado de aprendizaje R1 de la unidad.
- La vista web con Flask cumplió el cuarto objetivo al integrar tabla comparativa, gráficas en memoria y una animación de la cola FIFO cuya velocidad refleja el escenario, facilitando la interpretación cualitativa del sistema.
- El esquema de semillas automáticas compartidas entre escenarios (números aleatorios comunes) y el promedio de N repeticiones permitieron comparar los escenarios de forma justa y reducir la dependencia de una sola realización aleatoria.
- La separación MVC y los patrones Strategy y Factory facilitaron mantener, probar y distribuir el trabajo entre los integrantes del equipo.
- Se verificó experimentalmente la inestabilidad por congestión: al acercar ρ a 1 (de 0.67 a 0.97), la cola y la espera crecieron de forma no lineal, lo que en sistemas reales justifica operar con $\rho \leq 0{,}8$. Como limitación, la coincidencia aproximada de los promedios no constituye una validación estadística completa; horizontes mayores e intervalos de confianza darían mayor rigor.

8. Declaración de uso de inteligencia artificial

En coherencia con los principios de transparencia y honestidad del resultado de aprendizaje de la unidad, se declara que durante la elaboración de este informe se utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (modelo de lenguaje conversacional) como apoyo en la redacción, la estructura del documento y el formato LaTeX. Los prompts principales empleados fueron:

1. «Ayúdame a mejorar la redacción de este documento y arreglar algunos errores de visualización de las tablas que se ven en este pdf, no cambies nada del contenido, que el objetivo al que está orientado el texto no se pierda, simplemente que sea más fácil de entender.»

Alcance del uso: redacción y edición de texto, modificación de código LaTeX, corrección de desbordes de tablas,la implementación de la simulación y los resultados presentados corresponden al trabajo del equipo; todo el contenido generado fue revisado, validado y aprobado por los integrantes antes de su inclusión en este informe.

9. Bibliografía / Referencias

1. J. O. Guamán Q., *Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003: Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy*. Carrera de Computación, FEIRNNR, 2026.
2. Asignatura Simulación, *Material de las semanas 1 a 3: introducción a la simulación, tipos y paradigmas, y teoría de colas M/M/1*. FEIRNNR, 2026.

3. D. G. Kendall, “Stochastic processes occurring in the theory of queues”, *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 24, no. 3, pp. 338–354, 1953.

4. J. D. C. Little, “A proof for the queuing formula: $L = \lambda W$”, *Operations Research*, vol. 9, no. 3, pp. 383–387, 1961.

5. A. M. Law, *Simulation Modeling and Analysis*, 5.ª ed. McGraw-Hill, 2014.

6. SimPy, *SimPy: Discrete-event simulation for Python*. [En línea]. Disponible: `https://simpy.readthedocs.io`

7. Flask, *Flask (web framework)*. [En línea]. Disponible: `https://flask.palletsprojects.com`

10. Anexos

Anexo A. Instalación y ejecución

Repositorio del proyecto: Repositorio GitHub

```
git clone https://github.com/Zoe777zz/Practica_03_Simulacion_5A.git
cd Practica_03_Simulacion_5A
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

La aplicación se sirve en local y se accede desde el navegador; no requiere conexión a Internet. Las gráficas se generan en memoria y no se guardan archivos de resultados.

11. Video de demostración

El video muestra la ejecución de la aplicación web con los tres escenarios de la práctica, la ejecución de repeticiones, la tabla comparativa teoría–simulación, las gráficas generadas en memoria y la animación de la cola FIFO.

Ver video de demostración (Google Drive)